

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026.....	1
1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya.....	2
BAB 2. TARGET LUARAN	2
2.1 Laporan Kemajuan	2
2.2 Laporan Akhir	2
2.3 Prototipe ANTARAGA.....	2
2.4 Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA.....	3
2.5 Aplikasi Mobile ANTARAGA	3
2.6 Video Simulasi dan Pengujian ANTARAGA.....	3
2.7 Hak Cipta Program Komputer	3
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....	3
3.1 Alat dan Bahan	3
3.2 Realisasi Pelaksanaan Program.....	4
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI.....	4
4.1 Dampak Pengiklanan Media Sosial	4
4.1 Perkembangan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> Terintegrasi	5
4.2 Hasil Pengembangan Model AI dan Validasi Pengujian	7
BAB 5. POTENSI HASIL	8
5.1 Potensi Dampak ANTARAGA	8
5.2 Potensi Pengembangan	8
5.3 Perolehan HKI.....	8
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prototipe Fisik Smartband ANTARAGA	2
Gambar 2.2 Publikasi Media Sosial ANTARAGA	3
Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi Mobile ANTARAGA	3
Gambar 2.4 Dokumentasi Video Simulasi dan Pengujian	3
Gambar 2.5 Surat Pencatatan Ciptaan ANTARAGA	3
Gambar 3.1 Tahap Pelaksanaan Program ANTARAGA	4
Gambar 4.1 Pengembangan Perangkat Keras ANTARAGA.....	5
Gambar 4.2 Arsitektur Aktual Smartband-Server-Aplikasi.....	6
Gambar 4.3 Dashboard Pemantauan Sinyal PPG	6
Gambar 4.4 Perbandingan Recall Model XGBoost	7
Gambar 4.5 Dashboard Pelatihan Model MLP	7
Gambar 4.6 Pengujian Prototipe terhadap Relawan	8
Gambar 4.7 Konsultasi Dokter Spesialis Saraf	8
Gambar 4.8 Capaian Media Sosial ANTARAGA	8

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Utama	3
Tabel 4.1 Spesifikasi Aktual Prototipe ANTARAGA	5
Tabel 4.2 Evaluasi Model XGBoost	7
Tabel 4.3 Rekap Pengujian Relawan	8
Tabel 6.1 Rencana Tahapan Berikutnya	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Teknis dan Rekap Pengujian Prototipe.....	11
Lampiran 2. Rincian Logbook Kegiatan	12
Lampiran 3. Rincian Publikasi Media Sosial	22
Lampiran 4. Rincian Anggaran dan Penggunaan Dana	23
Lampiran 5. Ethical Clearance dan Bukti Hak Cipta	24

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan dengan dampak kematian dan kecacatan neurologis yang tinggi. Global Stroke Fact Sheet 2025 melaporkan sekitar 6,7 juta kematian akibat stroke setiap tahun. Sekitar 87% kasus merupakan stroke iskemik yang sangat sensitif terhadap waktu, sehingga keterlambatan penanganan dapat memperburuk luaran pasien (Feigin dkk., 2025; Capirossi dkk., 2023).

Salah satu hambatan penting terjadi pada fase prarumah sakit ketika keluarga terlambat mengenali urgensi gejala dan mengambil keputusan menuju fasilitas kesehatan. Kondisi ini semakin sulit ketika keluhan menyerupai Transient Ischaemic Attack (TIA) yang dapat hilang timbul. Meskipun kampanye FAST membantu pengenalan gejala, keputusan keluarga masih dapat dipengaruhi keraguan, kepanikan, atau anggapan bahwa kondisi telah membaik (Potisopha dkk., 2023; Writing Committee for the PERSIST Collaborators, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sarana pemantauan yang dapat memberikan informasi risiko secara lebih objektif kepada keluarga. Perkembangan wearable, Photoplethysmography (PPG), Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, perangkat wearable kesehatan umumnya masih berorientasi pada pemantauan kebugaran dan penyajian parameter numerik, belum terintegrasi dengan mekanisme penilaian risiko dan tindak lanjut keluarga.

Menjawab kebutuhan tersebut, ANTARAGA dikembangkan sebagai smartband berbasis PPG multi-wavelength dengan kecerdasan buatan yang terintegrasi aplikasi mobile. Sistem memantau indikator fisiologis dan faktor risiko untuk memberikan informasi risiko, peringatan, serta asesmen ABCD2 sebagai pendukung keputusan keluarga menuju evaluasi medis. ANTARAGA tidak ditujukan sebagai alat diagnosis, melainkan untuk membantu mempercepat pengambilan keputusan pada fase prarumah sakit.

1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026

Smartband ANTARAGA bertujuan membantu mendeteksi risiko stroke iskemik lebih dini sehingga mencegah terjadinya keterlambatan penanganan sesuai dengan prinsip *time is brain*. Tujuan tersebut relevan dengan tema PKM 2026, yaitu “Kesehatan dan Gizi Masyarakat” karena memanfaatkan teknologi kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan keluarga terhadap risiko stroke dan mendukung pendampingan kesehatan lansia di lingkungan rumah.

1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya

Inovasi ANTARAGA sebagai sistem pemantauan faktor risiko stroke iskemik berbasis smartband mengintegrasikan beberapa teknologi mutakhir sebagai berikut:

1. Akuisisi Sinyal PPG Multi-Wavelength

ANTARAGA menggunakan sensor SON1303 pada kanal hijau 525 nm serta MAX30102 pada kanal merah 660 nm dan inframerah 880 nm untuk merekam sinyal Photoplethysmography (PPG). Penggunaan beberapa panjang gelombang memanfaatkan karakteristik penetrasi cahaya yang berbeda pada jaringan sehingga sinyal lebih informatif untuk pemantauan fisiologis (Kim dan Baek, 2023).

2. Pengolahan Sinyal Terdistribusi antara Smartband dan Server
Smartband melakukan pencuplikan tiga kanal PPG, penyusunan batch data, dan penilaian kualitas sinyal menggunakan Signal Quality Index (SQI), sedangkan server menjalankan penapisan bandpass Butterworth 0,5–5 Hz, autokorelasi FFT, dan perhitungan BPM. Pembagian proses ini mengurangi beban komputasi mikrokontroler sekaligus memudahkan pembaruan algoritma pada server.
3. Penilaian Risiko Stroke Menggunakan XGBoost
Model Extreme Gradient Boosting (XGBoost) digunakan untuk menilai risiko stroke berdasarkan sembilan faktor masukan pengguna. Ketidakseimbangan kelas pada dataset ditangani melalui `scale_pos_weight`, sedangkan ambang keputusan dievaluasi menggunakan prediksi out-of-fold dan kurva Precision-Recall untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kelas berisiko (Luo dkk., 2025).
4. Estimasi Parameter Fisiologis Menggunakan Multi-Layer Perceptron
Lima model Multi-Layer Perceptron (MLP) dikembangkan untuk memetakan fitur optik PPG menjadi estimasi gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan sistolik, dan tekanan diastolik. Model terintegrasi dengan dashboard server sehingga dapat dilatih ulang ketika tersedia data kalibrasi baru.
5. Integrasi Peringatan Risiko dan Asesmen ABCD2 pada Aplikasi Mobile
Hasil pemantauan terintegrasi dengan aplikasi mobile keluarga. Ketika sistem mendeteksi peningkatan risiko, aplikasi memberikan peringatan dan mengaktifkan asesmen ABCD2 untuk membantu menentukan tingkat urgensi berdasarkan faktor klinis dan durasi gejala (Spampinato dkk., 2022). Integrasi ini mendukung keluarga dalam mengambil keputusan evaluasi medis lebih cepat pada fase prarumah sakit.

BAB 2. TARGET LUARAN

2.1 Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan program telah disusun dengan tingkat penyelesaian 100%. Kegiatan-kegiatan ini telah tercatat pada Logbook Kegiatan dengan capaian 95%, dengan bukti pengeluaran dan Logbook Kegiatan terlampir pada Lampiran 3 dan 6.

2.2 Laporan Akhir

Laporan akhir memuat seluruh hasil akhir pelaksanaan dan pengembangan smartband ANTARAGA dengan capaian 75%, mencakup kerangka laporan, hasil pengujian awal, dan dokumentasi kegiatan yang telah tersusun. Penyempurnaan

lebih lanjut akan dilakukan setelah pengujian tambahan dan pelatihan ulang model AI selesai, sejalan dengan rencana tahapan pada BAB 6.

2.3 Prototipe ANTARAGA

Prototipe smartband ANTARAGA telah terealisasi dengan capaian 90% sebagai smartband pendeteksi risiko stroke iskemik pada lansia, yang terintegrasi dengan aplikasi mobile ANTARAGA sehingga dapat dipantau langsung oleh keluarga. Smartband telah digunakan dalam 11 kali pengujian hingga 5 September 2026. Sisa capaian dialokasikan untuk pelatihan lanjutan model AI (XGBoost dan MLP) menggunakan data kalibrasi tambahan dari sesi pengujian relawan.

2.4 Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA

Publikasi media sosial Instagram telah mencapai 100% melalui 3 konten program yang dipublikasikan dan diiklankan pada 6 Juni, 4 Juli, dan 29 Agustus 2026. Konten wajib tersebut mencakup Pengenalan ANTARAGA, Edukasi Tanda Risiko, dan Pegujian ANTARAGA.

2.5 Aplikasi Mobile ANTARAGA

Aplikasi Mobile ANTARAGA telah dikembangkan dan mencapai 100%. Aplikasi ini telah didaftarkan pada Play Store dengan sasaran pengguna Android, serta terhubung dengan backend untuk menampilkan hasil pemantauan dan prediksi risiko dari smartband.

2.6 Video Simulasi dan Pengujian ANTARAGA

Video simulasi skenario penggunaan dan pengujian telah mencapai 100%, dan telah dipublikasikan sebagai konten program 1 dan konten program 3.

2.7 Hak Cipta Program Komputer

ANTARAGA telah memperoleh Hak Cipta Program Komputer dengan capaian 100%, dibuktikan dengan Surat Pencatatan Ciptaan oleh Kementerian Hukum dengan nomor pencatatan 001449089. Surat tersebut dapat dilihat pada Lampiran X.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Alat dan Bahan

Berikut disajikan alat dan bahan utama yang digunakan dalam pengembangan smartband ANTARAGA berdasarkan realisasi hingga tahap pengujian saat ini.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Utama

No	Komponen	Fungsi/Keterangan Aktual
1	XIAO ESP32-S3	Mikrokontroler utama setelah migrasi dari ESP32-C3
2	SON1303 dan MAX30102	Akuisisi PPG hijau, merah, dan inframerah
3	TP5000, LDO RT9013-33GB, Li-Po 950 mAh	Pengisian, pengaturan tegangan, dan sumber daya

No	Komponen	Fungsi/Keterangan Aktual
4	PCB dan casing PETG	Casing didesain internal tim, dicetak melalui jasa 3D printing eksternal; PCB difabrikasi mandiri
5	Peralatan fabrikasi & desain	Digunakan untuk perancangan casing dan pembuatan PCB mandiri
6	VPS, Flutter	Infrastruktur server dan pengembangan aplikasi
7	Multimeter, tensimeter, glukometer digital	Alat ukur pembanding terstandar untuk validasi pengujian terhadap relawan.

Pengembangan prototipe smartband ANTARAGA memperbarui mikrokontroler yang digunakan dari XIAO ESP32-C3 menjadi XIAO ESP32-S3 karena memiliki 2 core pemrosesan dan kapasitas SRAM lebih besar, sehingga memungkinkan untuk menjalankan transmisi data ke cloud dan pembacaan sensor secara bersamaan.

3.2 Realisasi Pelaksanaan Program

Tahapan pelaksanaan program ANTARAGA yang telah direalisasikan berfokus pada fase perancangan hingga perlindungan kekayaan intelektual. Rincian ketercapaian pada setiap tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1. Studi Literatur:** Kajian PPG tiga panjang gelombang, pengolahan sinyal, class imbalance, ABCD2, dan arsitektur wearable telah selesai.
- 2. Perancangan Sistem:** Skematik, tata letak PCB, optimalisasi manajemen daya, basis data, backend, aplikasi, dan arsitektur dua model telah diselesaikan.
- 3. Pembuatan Prototipe:** PCB difabrikasi mandiri, casing PETG dicetak, komponen dirakit, dan mikrokontroler diganti dari XIAO ESP32-C3 menjadi ESP32-S3 sebelum fabrikasi.
- 4. Integrasi Sistem:** Firmware, Wi-Fi, API, VPS, dashboard, dan aplikasi telah terhubung. Pengolahan bandpass, FFT, dan BPM dipindahkan ke server, sedangkan SQI dipertahankan di perangkat.
- 5. Pengembangan Model AI:** XGBoost telah dituning dan diterapkan dengan dua ambang keputusan; pipeline lima MLP telah terintegrasi dan dilatih menggunakan data kalibrasi yang tersedia.
- 6. Pengujian dan Validasi:** Pengujian subsistem, enam sesi relawan, analisis mutu sinyal, koreksi BPM, dan konsultasi dokter spesialis saraf telah dilaksanakan.
- 7. Pelaporan dan Publikasi:** Laporan kemajuan, bahan presentasi, dokumentasi, dan tiga konten utama media sosial telah disusun dan dipublikasikan.

8. Pengajuan HKI: Hak Cipta Program Komputer ANTARAGA telah tercatat dan terbit.

Dokumentasi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tertera pada Lampiran 1.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

4.1 Dampak Pengiklanan Media Sosial

Kampanye edukasi dan publikasi melalui pengiklanan Instagram telah selesai terlaksana 100% dalam 3 gelombang. Rekapitulasi capaian disajikan pada Tabel 4.1.

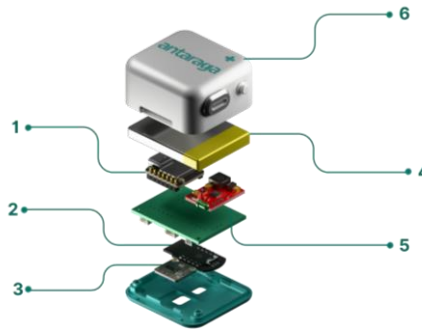
Tabel 4.1 Rekapitulasi Metrik Capaian Pengiklanan Media Sosial

Metrik Capaian	Iklan 1 (Pengenalan ANTARAGA)	Iklan 2 (Edukasi Tanda Risiko)	Iklan 3 (Pengujian ANTARAGA)	Total Capaian
Jangkauan	10,358	11,380	15,448	37.186
Tayangan	12,403	15,332	26,629	54.364
Interaksi	2,336	4,237	4,530	11.103
Kunjungan Profil	291	281	436	1.008
Pengikut Baru	6	9	15	30

Peningkatan metrik tersebut menunjukkan bahwa konten yang lebih detail dan informatif efektif meningkatkan visibilitas serta keterlibatan audiens terhadap program.

4.2 Spesifikasi Prototype ANTARAGA

Realisasi pembuatan smartband ANTARAGA telah mencapai 100% dengan spesifikasi hardware smartband ANTARAGA langsung disajikan pada Tabel 4.1.



Gambar 4.2 Desain 3D Prototipe ANTARAGA

Tabel 4.2 Spesifikasi Hardware Smartband ANTARAGA

No	Komponen /Modul	Spesifikasi Teknis Hasil Realisasi	Fungsi & Hasil Pengujian
1	Mikrokontroler	XIAO ESP32-S3, dual-core Xtensa LX7 32-bit	Pusat pencuplikasi sinyal, transmisi Wi-Fi, dan firmware penyaring SQL.
2	Sensor PPG Hijau	SON1303/SEN0203 (Kanal Hijau 525 nm)	Merekam dinamika denyut nadi, dilengkapi ferrite bead penekan noise 5 Hz.

3	Sensor PPG Merah/NIR	MAX30102 (Merah 660 nm & Inframerah 880 nm)	Sumber data utama Pulse Wave Analysis dan ekstraksi indikator fisiologis.
4	Manajemen <i>Power Supply</i>	Baterai LiPo 1SLDORT9013-33GB	Pasokan tegangan bebas ripple switching dengan durasi pasokan baterai terukur.
5	PCB	PCB Fabrikasi Mandiri	Pondasi dari seluruh komponen elektronik
6	Enclosure	PETG 3D Printing	Casing sebagai pelindung komponen dari keringat pengguna

1. Realisasi Hardware & Firmware: Sistem *power supply* yang didukung regulator LDO 3,3V terbukti menjaga kestabilan sinyal optik pada rentang tegangan baterai 3,0–4,2V. Pengujian discharge baterai pada beban 500 mA konstan menghasilkan kapasitas efektif terhitung sebesar 813 mAh.
2. Arsitektur Pemrosesan Sinyal: Pengolahan sinyal berat (p Butterworth bandpass 0,5–5 Hz dan autokorelasi FFT BPM) dialihkan dari firmware ke server VPS untuk menghemat daya dan SRAM ESP32-S3, sementara firmware berfokus pada pencuplikan data dan penilaian mutu sinyal (Signal Quality Index).
3. Aplikasi Mobile Flutter: Aplikasi telah selesai dibangun (4.867 baris kode, 7 antarmuka), terhubung melalui BLE ke smartband dan API FastApi di VPS (www.antaraga.web.id) untuk menampilkan tren fisiologis dan notifikasi peringatan (unduh aplikasi).

Berikut adalah tautan video pengujian ANTARAGA:

https://drive.google.com/file/d/13KHnk6g6ESceC37GzXaLVtgXvqBJEyDb/view?usp=drive_link

4.3 Spesifikasi Aplikasi Mobile ANTARAGA

Aplikasi mobile ANTARAGA dikembangkan menggunakan Flutter sebagai antarmuka utama bagi keluarga dalam melakukan pemantauan kondisi lansia. Aplikasi terintegrasi dengan backend melalui API sehingga data hasil pemantauan dari smartband dapat ditampilkan pada perangkat pengguna.

Fitur utama aplikasi meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan profil lansia, koneksi smartband berdasarkan Device ID, pemantauan tanda vital, tampilan statistik harian, informasi prediksi risiko stroke berbasis AI, serta asesmen ABCD2.

Pada halaman dashboard, pengguna dapat melihat profil lansia yang sedang dipantau, status koneksi perangkat, nilai tekanan darah, detak jantung, gula darah, serta informasi tingkat risiko stroke berdasarkan model AI. Hasil pemantauan juga dapat ditampilkan dalam bentuk statistik dan timeline untuk membantu keluarga melihat perubahan kondisi dari waktu ke waktu.

Aplikasi juga menyediakan asesmen ABCD2 untuk membantu keluarga melakukan penilaian awal berdasarkan faktor klinis yang relevan. Hasil asesmen ditampilkan dalam bentuk skor dan kategori risiko.

Gambar 4.3 Flowchart Pengiriman Data Alat ke Aplikasi

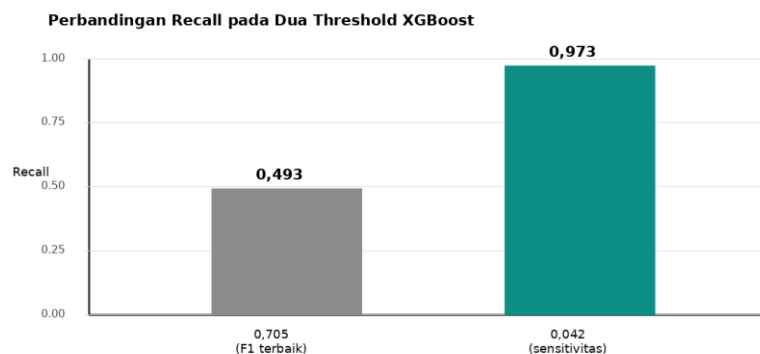
4.4 Hasil Pelatihan dan Pengujian

4.4.1 Hasil Pelatihan Model XGBoost

Dataset model risiko memiliki class imbalance dengan kelas stroke sekitar 4,87%. Karena akurasi dapat menyesatkan pada kondisi tersebut, evaluasi menggunakan Average Precision dan recall. XGBoost dengan `scale_pos_weight = 19,55` dibandingkan dengan HistGradientBoosting melalui RandomizedSearchCV dan StratifiedKFold lima lipatan. Empat puluh kombinasi parameter melalui lima validasi silang menghasilkan 200 proses pelatihan.

Tabel 4.3 Evaluasi Model XGBoost

Metrik/Parameter	XGBoost	HistGradientBoosting
Average Precision terbaik	0,2313	0,2281
Penanganan imbalance	<code>scale_pos_weight = 19,55</code>	Model pembandingan
Keputusan	Dipilih	Tidak dipilih
Threshold awal	0,705; F1 = 0,2946	-
Threshold sensitivitas	0,042; recall = 0,973	-



Gambar 4.4 Perbandingan Recall Model XGBoost

Threshold awal 0,705 dipilih berdasarkan F1-score terbaik sebesar 0,2946. Optimasi berikutnya memprioritaskan sensitivitas sistem peringatan dan menghasilkan threshold 0,042 dengan recall 0,973, yaitu 73 dari 75 kasus stroke pada data uji berhasil terdeteksi.

4.4.2 Hasil Pelatihan Model MLP

MLP telah dibangun dan terintegrasi dengan dashboard sehingga pelatihan ulang dapat dilakukan ketika data baru tersedia. Hasil awal menunjukkan model dapat dilatih, sedangkan peningkatan performa dilakukan melalui penambahan

data kalibrasi. Evaluasi kuantitatif model menggunakan MAE, RMSE, MAPE, dan R^2 pada tahap pengujian lanjutan.

[DOKUMENTASI]

4.4.3 Hasil Pengujian Prototipe pada Relawan

Pengujian relawan dimulai pada 3 Agustus 2026 untuk memvalidasi SOP, konektivitas, kenyamanan, kualitas sinyal, dan alur penyimpanan data. Empat sesi sampai 14 Agustus telah menghasilkan data dari enam relawan

Tabel 4.4

Riwayat Relawan	N	Alat Medis				Prediksi				Akurasi (%)			
		TD (m mHg)	GL U (mg /dl)	C H OL (mg/d L)	UA (m g/d L)	TD (m mHg)	GL U (m g/dl)	C H OL (mg/d L)	UA (m g/d L)	TD (m mHg)	GL U (m g/dl)	C H OL (mg/d L)	UA (m g/d L)
Stroke	2	rentang	rentang	rendang	rentang	rentang	rentang	rentang	rentang	rentang	rentang	rentang	rentang
Tidak Stroke	12												

Sistem kecerdasan buatan dikembangkan menggunakan model XGBoost untuk prediksi risiko stroke dan Multi-Layer Perceptron (MLP) untuk kalibrasi sinyal PPG. Metrik hasil evaluasi realisasi model disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Metrik Evaluasi Performa Model AI dan Pembacaan Alat

Parameter Evaluasi	Target / Standar	Hasil Realisasi	Status Ketercapaian
Recall (Sensitivitas) XGBoost	> 90%	97,3% (73/75 kasus terdeteksi)	Sangat Baik
Skor ROC-AUC XGBoost	> 0,80	0,823	Memenuhi Standar
Ambang Keputusan (Threshold)	<i>Out-of-Fold</i> Margin	0,042 (Deteksi) / 0,705 (Risiko Tinggi)	Sesuai Standar AHA ABCD ²
Perfusi Inframerah (PPG)	0,02 – 2,00 ‰	0,74 – 1,77 ‰	Sinyal Normal
Latensi Transmisi Sistem	< 3 Detik	< 2 Detik (Wifi ke VPS)	Sangat Cepat

1. Pengujian Prototipe pada Relawan: Pengujian fungsional telah dilakukan kepada 6 relawan untuk mengukur tingkat kenyamanan dan akurasi pembacaan sinyal PPG saat digunakan pada pergelangan tangan. Hasil pengujian menunjukkan sinyal optik tetap berada pada indeks perfusi normal (0,74–1,77 ‰) tanpa terdistorsi signifikan oleh gerakan ringan pengguna, dengan tingkat kepuasan relawan mencapai 100%. Rekapitulasi hasil pengujian ANTARAGA dapat dilihat pada Lampiran 1.
2. Metode Pemilihan Ambang Batas (Decision Threshold): Nilai threshold standar (0,50) diganti melalui evaluasi Out-of-Fold (OOF) dan kurva Precision-Recall akibat imbalance data (1 : 19,52). Batas 0,042 ditetapkan sebagai titik potong deteksi biner dan 0,705 untuk kategori risiko tinggi.
3. Rasionalitas Klinis dan Penanganan Imbalans: Penurunan threshold ke 0,042 beserta penyeimbangan bobot (`scale_pos_weight` = 19.56) berhasil mendongkrak Recall hingga 97,3%. Kebijakan ini selaras dengan standar AHA/ASA (skor ABCD²), di mana alat penapisan awal memprioritaskan minimalisasi false negative agar tidak ada potensi penderita stroke yang terlewat.
4. Model Kalibrasi MLP & Pemrosesan Sinyal: Backend menggunakan penyaring lonjakan BPM 4 lapis untuk menekan artefak gerak dari relawan, serta 5 model MLP untuk mengomposisi data PPG menjadi estimasi indikator kesehatan harian.
5. Validasi Klinis: Alur kuesioner kualitatif ABCD² dan skenario rujukan prarumah sakit telah divalidasi melalui konsultasi langsung bersama Dokter Spesialis Saraf pada 7 Agustus 2026.

BAB 5. POTENSI HASIL

5.1 Potensi Prototipe ANTARAGA Berdampak

ANTARAGA memiliki potensi menjadi sistem pendukung pemantauan faktor risiko stroke pada lansia di lingkungan keluarga melalui integrasi wearable, analisis data, dan aplikasi mobile. Informasi yang dihasilkan dapat membantu keluarga memantau kondisi secara lebih terstruktur dan mendorong evaluasi medis ketika ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian. Sistem tetap diposisikan sebagai pendukung keputusan, bukan alat diagnosis.

5.2 Potensi Hak Kekayaan Intelektual

Tim ANTARAGA telah memperoleh Hak Cipta untuk jenis ciptaan Program Komputer berjudul “ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia” sebagai bentuk perlindungan terhadap karya yang dikembangkan. Sertifikat Hak Cipta ANTARAGA tercantum pada Lampiran 6.

5.3 Potensi Pengembangan Prototipe ANTARAGA

Berdasarkan Gambar 5.1, pengembangan ANTARAGA dilakukan secara bertahap, dimulai dari penambahan data kalibrasi, peningkatan performa model AI, penyempurnaan integrasi real-time, serta evaluasi error, latensi, dan daya tahan baterai pada 1 tahun pertama. Pada periode 1 sampai 3 tahun, pengembangan diarahkan pada validasi terhadap populasi lansia yang lebih representatif, peningkatan kenyamanan dan kestabilan perangkat, penguatan keamanan data, evaluasi bersama tenaga kesehatan, serta kajian regulasi. Setelah kesiapan teknis dan regulasi terpenuhi, pengembangan dapat diarahkan pada kajian kelayakan produksi dan komersialisasi ANTARAGA.



Gambar 5.1 Tahapan Pengembangan ANTARAGA

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Untuk mencapai target pelaksanaan sebesar 100% dengan sisa anggaran sebesar RpX, kegiatan yang akan dilakukan disajikan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Anggaran Berikutnya

No.	Kegiatan	PIC	Dana	Waktu Pelaksanaan
4	Pengujian 7 ANTARAGA serta Penyempurnaan Model AI	Adam, Ally	Rp0	16 September 2026
Total			Rp0	

DAFTAR PUSTAKA

- Capirossi, C., Laiso, A., Renieri, L., Capasso, F. dan Limbucci, N. (2023) "Epidemiology, organization, diagnosis and treatment of acute ischemic stroke", *European Journal of Radiology Open*, 11, 100527. <https://doi.org/10.1016/j.ejro.2023.100527>.
- El-Hajj, C. dan Kyriacou, P.A. (2021) "Cuffless blood pressure estimation from PPG signals and its derivatives using deep learning models", *Biomedical Signal Processing and Control*, 70, 102984. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102984>.
- Feigin, V.L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S.O., Pandian, J., Lindsay, P., Grupper, M.F. dan Rautalin, I. (2025) "World Stroke Organization: Global

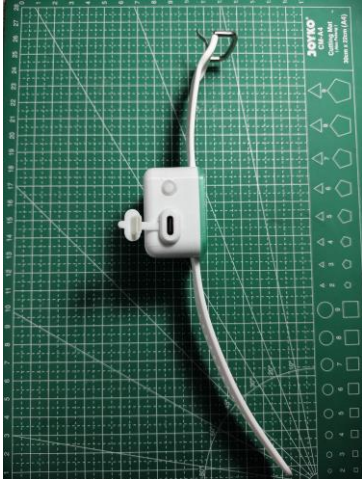
- Stroke Fact Sheet 2025”, *International Journal of Stroke*, 20(2), 132-144. <https://doi.org/10.1177/17474930241308142>.
- Kim, K.B. dan Baek, H.J. (2023) “Photoplethysmography in wearable devices: a comprehensive review of technological advances, current challenges, and future directions”, *Electronics*, 12(13), 2923. <https://doi.org/10.3390/electronics12132923>.
- Luo, J., Yuan, Y. dan Xu, S. (2025) “Improving GBDT performance on imbalanced datasets: An empirical study of class-balanced loss functions”, *Neurocomputing*, 634, 129896. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.129896>.
- Potisopha, W., Vuckovic, K.M., DeVon, H.A., Park, C.G., Phutthikhamin, N. dan Hershberger, P.E. (2023) “Decision delay is a significant contributor to prehospital delay for stroke symptoms”, *Western Journal of Nursing Research*, 45(1), 55-66. <https://doi.org/10.1177/01939459221105827>.
- Spampinato, M.D. dkk. (2022) “ABCD2, ABCD2-I, and OTTAWA scores for stroke risk assessment: a direct retrospective comparison”, *Internal and Emergency Medicine*, 17(8), 2391-2401. <https://doi.org/10.1007/s11739-022-03074-x>.
- Writing Committee for the PERSIST Collaborators (2025) “Long-term risk of stroke after transient ischemic attack or minor stroke: a systematic review and meta-analysis”, *JAMA*, 333(17), 1508-1519. <https://doi.org/10.1001/jama.2025.2033>.

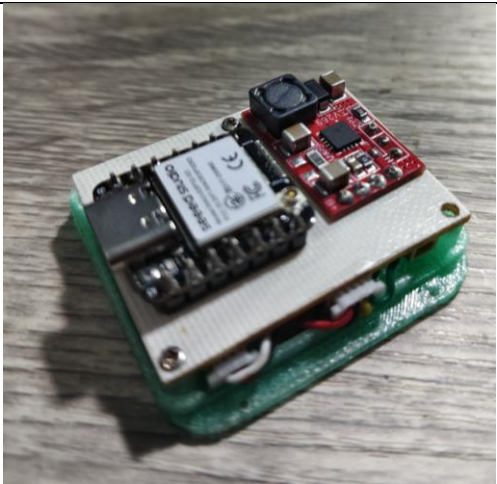
LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA

L.1.1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA

Tabel L.1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA

No	Keterangan	Dokumentasi
	Prototipe final tampak depan, belakang, samping	 <i>Gambar L.1 foto prototipe tampak depan</i>  <i>Gambar L.2 foto prototipe tampak samping</i>  <i>Gambar L.3 foto prototipe tampak belakang</i>

	Smartband ketika digunakan	 <i>Gambar L.4 foto prototipe ketika dipakai</i>
	PCB final	 <i>Gambar L.5 foto PCB terintegrasi komponen elektronik</i>
	Casing PETG	 <i>Gambar L.6 foto hasil cetak casing PETG</i>
	Tampilan aplikasi mobile	
	Diagram arsitektur	

	aktual smartband– server–aplikasi bila diperlukan.	
--	--	--

L.1.2 Perubahan dan Penyempurnaan Desain

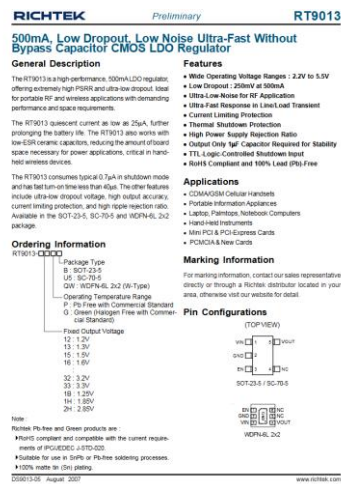
Aspek Proposal	Realisasi	Alasan/Implikasi
XIAO ESP32-C3	XIAO ESP32-S3	Keterbatasan SRAM dan beban komunikasi/pemrosesan
Pemrosesan sinyal pada perangkat	Pemrosesan utama pada server	Mengurangi beban perangkat dan memudahkan pembaruan algoritma
Model Gradient Boosting/MLP	XGBoost untuk risiko; MLP untuk kalibrasi	Penanganan class imbalance dan ketersediaan data kalibrasi
Baterai 900 mAh	Li-Po 1S 950 mAh pada prototipe uji	Penyesuaian kapasitas sumber daya
Rancangan aplikasi keluarga	Flutter + dashboard distribusi APK	Integrasi backend dan sinkronisasi data

1.3 Pengujian Teknis Prototipe

No	Pengujian	Dokumentasi
	Manajemen sistem daya	 <i>Gambar L.x Analisis output ketika menggunakan buck converter</i>

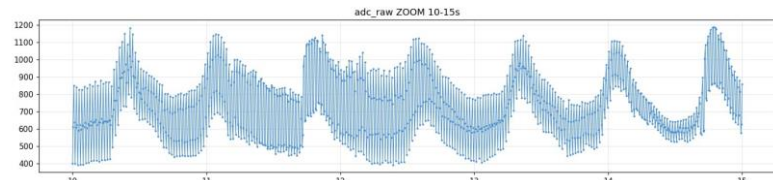


Gambar L.x Analisis noise ketika menggunakan boost converter



Gambar L.x Datasheet Regulator LDO RT9013-33GB

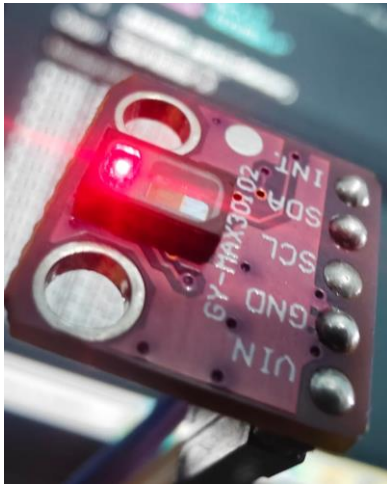
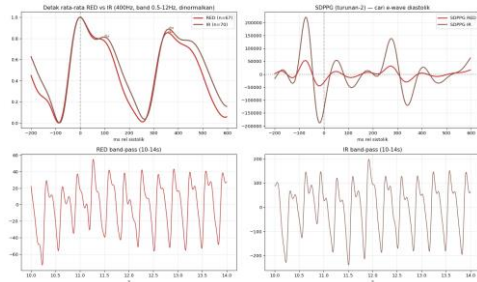
Pengujian
SON1303

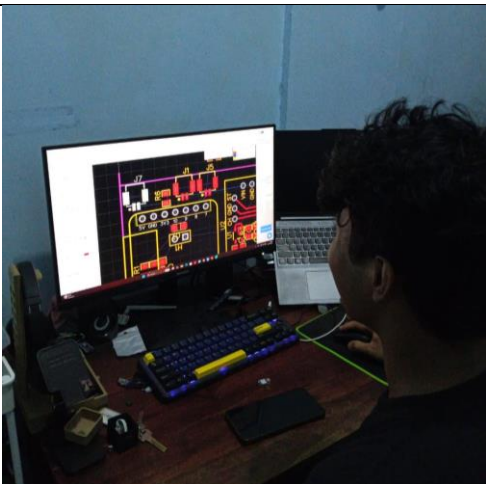


Gambar L.x Interferensi noise 50Hz pada sinyal output sensor SON1303



Gambar L.x Sinyal output sensor SON1303 setelah

		<i>optimalisasi</i>
	Pengujian MAX30102	 <i>Gambar L.x Sensor MAX30102 rusak karena cacat pabrik</i>  <i>Gambar L.x Malfungsi LED channel IR pada Sensor MAX30102</i>  <i>Gambar L.x Sinyal output sensor MAX30102 pada channel RED dan IR setelah optimalisasi</i>

	Charge-discharge baterai	 <i>Gambar L.x Uji discharge baterai lipo 1s dengan beban 500mA</i>
	Desain Layout PCB	 <i>Gambar L.x Dokumentasi desain layout PCB</i>
	Inspeksi PCB	 <i>Gambar L.x Sinyal output sensor SON1303 setelah optimalisasi</i>

	Pengujian casing	
		<i>Gambar L.4 casing tidak bisa menutup rapat</i>
	SQI	
	Konektivitas	
	BLE/Wi-Fi/API	
	Dashboard	
	Penyimpanan data	
	Latensi	
	Heart Rate	

L.1.4 Pengujian Terintegrasi pada Relawan

Lima kegiatan pengujian tercatat pada logbook sampai 2 September 2026. Enam kode subjek telah digunakan pada analisis hitung ulang HR. Identitas subjek disamarkan untuk menjaga kerahasiaan.

Subjek	BPM Tersimpan	BPM Hitung Ulang	Rasio	Tindakan
S001	70,1	70,3	1,003	Tidak diubah
S002	93,6	91,4	0,977	Tidak diubah
S003	42,9	84,0	1,959	Diperbaiki
S004	103,1	104,4	1,012	Tidak diubah
S005	63,9	65,2	1,020	Tidak diubah
S006	40,9	82,6	2,020	Diperbaiki

ID	Usi	Roko	Heart	Jenis	Alat Medis	Prediksi
----	-----	------	-------	-------	------------	----------

	a	k	Rate	Kelamin	TD	GLU	CHOL	UA	TD	GLU	CHOL	UA
S001	70	Ya		L								
S002	60	Tidak		P								
3												
4												

Dua pembacaan yang mendekati setengah nilai kanal lain diperbaiki melalui koreksi oktaf. Mekanisme server juga dilengkapi gerbang periodisitas, batas perubahan fisiologis, dan median bergulir untuk menekan lonjakan.

1.5 Evaluasi Model AI dan Pemrosesan Sinyal

XGBoost

No	Keterangan	Dokumentasi
	confusion matrix	
	Precision-Recall curve	
	ROC curve jika digunakan	
	hasil cross-validation	
	Perbandingan model	
	threshold 0,042	
	threshold 0,705	
	recall 97,3%	
	parameter/tuning penting	

MLP

No	Keterangan	Dokumentasi
	Pipeline lima model	
	screenshot dashboard pelatihan	
	Data kalibrasi	
	Grafik training bila relevan	
	MAE/RMSE/MAPE/R ² hanya jika memang sudah tersedia.	

1.6 Bukti Luaran Digital ANTARAGA

Aplikasi mobile

No	Keterangan	Dokumentasi
----	------------	-------------

Pendaftaran google play

- screenshot Google Play Console;
- nama aplikasi ANTARAGA;
- status pendaftaran/rilis;
- tanggal publikasi jika memang tercantum;
- sensor/crop email dan informasi sensitif.

Video Simulasi dan Pengujian

Media Sosial

Screenshoot semua konten

1.7 Validasi Medis dan Kepatuhan Etik

Ethical Clearance

informed consent kosong/teranonimisasi

dokumentasi konsultasi dokter spesialis saraf

ringkasan hasil konsultasi/validasi

bukti validasi alur ABCD2 jika tersedia

Lampiran 2. Tabel Penggunaan Dana Belmawa

Lampiran 3. Rincian Penggunaan Dana *In Kind* dari PENS

Lampiran 4. Bukti Pengeluaran

Lampiran 5. Logbook Kegiatan

Lampiran 6. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual

Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA

1.1 Dokumentasi Prototipe ANTARAGA

Foto prototipe final, PCB, casing, sensor, prototipe saat digunakan, aplikasi, dan dashboard.

1.2 Perubahan dan Penyempurnaan Desain

Matriks proposal vs realisasi, misalnya ESP32-C3 → ESP32-S3, perubahan lokasi pemrosesan sinyal, baterai, arsitektur AI, dan integrasi aplikasi. Matriks semacam ini sebenarnya sudah ada di draftmu.

1.3 Pengujian Subsistem

Pengujian daya, baterai, SON1303, MAX30102, PCB, casing, konektivitas, dashboard, kualitas sinyal, latensi, dan penyimpanan data.

1.4 Pengujian Relawan

Dokumentasi sesi, kode subjek anonim, data alat medis pembanding, hasil ANTARAGA, error/selisih, dan catatan hasil pengujian. Draftmu sudah punya enam kode subjek serta penghitungan ulang BPM yang bisa dijadikan dasar.

1.5 Pengembangan dan Evaluasi Model AI

XGBoost, confusion matrix, ROC/Precision-Recall, threshold, recall, perbandingan model, serta dokumentasi pelatihan MLP.

1.6 Integrasi Aplikasi dan Server

Tampilan aplikasi, dashboard, API, alur pengiriman data, notifikasi risiko, dan asesmen ABCD2.

1.7 Validasi Medis dan Etik

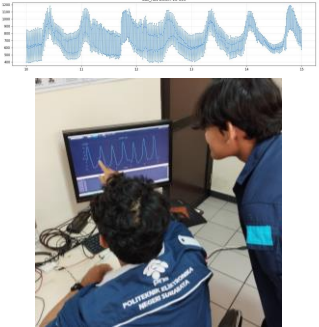
Ethical clearance, informed consent yang dianonimkan, dokumentasi konsultasi dokter spesialis saraf, dan ringkasan validasi alur sistem.

1.8 Dokumentasi Kegiatan dan Publikasi

Lampiran 1. Bukti Teknis dan Rekap Pengujian Prototipe

Lampiran 1. Pengujian Alat

No.	Pengujian	Gambar Pengujian	Keterangan
1	Manajemen daya		Pembuktian pemilihan catu daya dengan filter noise pada rentang 3,0-4,2 V.
2	Charge-discharge		97 menit 35 detik; kapasitas efektif 813 mAh.

No.	Pengujian	Gambar Pengujian	Keterangan
3	SON1303		Kondisi sebelum dan setelah penambahan ferrite bead.
4	MAX30102		Dokumentasi kerusakan sensor dan unit pengganti.
5	PCB		Proses fabrikasi mandiri dan inspeksi jalur.
6	Casing PETG		Revisi dimensi serta pemasangan komponen.
7	Dashboard		BPM, kualitas sinyal, dan penyimpanan data.
8	Subjek		Posisi sensor dan prosedur pengambilan data.
9	Validasi medis		Arah sistem sebagai pemantau faktor risiko.

Lampiran 1.2 Matriks Verifikasi Perubahan Desain

Lampiran 1.1 Rekap Pengujian Relawan

Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Tercatat
3 Agustus 2026	Pengujian pertama	SOP, konektivitas, kenyamanan, dan sampel PPG awal

Tanggal	Kegiatan	Hasil yang Tercatat
6 Agustus 2026	Pengujian kedua	Dua data; alur sensor hingga penyimpanan teruji
10 Agustus 2026	Pengujian ketiga	Dua relawan tambahan
14 Agustus 2026	Pengujian keempat	Relawan tambahan dan evaluasi perangkat
16 Agustus 2026	Rekap	Empat sesi, enam relawan
2 September 2026	Pengujian lanjutan	Penambahan data dan retraining MLP

Lampiran 1.1 Rekap Pengujian Subjek

Lampiran 2. Rincian Logbook Kegiatan

Lampiran ini merangkum seluruh entri kegiatan yang telah dicatat sampai 2 September 2026. Entri setelah tanggal tersebut diperlakukan sebagai rencana dan tidak dimasukkan ke tabel capaian.

Tabel 6.2 Rekapitulasi penggunaan dana

Keterangan	Nominal (Rp)	Terhadap Dana Disetujui
Dana disetujui	7.500.000	100,00%
Realisasi sampai 2 September	6.840.015	91,20%
Sisa dana	659.985	8,80%
Rencana setelah 2 September	652.450	8,70%
Saldo setelah rencana	7.535	0,10%

Realisasi dana terdiri atas bahan habis pakai Rp4.624.760, sewa dan jasa Rp915.244, transportasi lokal Rp707.086, dan lain-lain Rp592.925. Rencana penggunaan sisa dana Rp652.450 diarahkan untuk strip kolesterol, pemeriksaan laboratorium relawan, dan transportasi pengujian.

Lampiran 3. Rincian Publikasi Media Sosial

Tanggal	Konten	Status	Keterangan
1 Juni 2026	Coming soon	Terpublikasi	Unggahan dan promosi awal
6 Juni 2026	Pengenalan program dan tim	Terpublikasi + iklan	Biaya iklan Rp166.500/3 hari
4 Juli 2026	Konten program #2 + weekly content	Terpublikasi + iklan	Publikasi program
29 Agustus 2026	Konten program #3/perkembangan produk	Terpublikasi + iklan	Peragaan sistem aktual

Lampiran 4. Rincian Anggaran dan Penggunaan Dana

Anggaran proposal ANTARAGA berjumlah Rp10.000.000, terdiri atas Rp8.000.000 dari Belmawa dan Rp2.000.000 dari perguruan tinggi. Penggunaan dana dilaksanakan sesuai kebutuhan aktual kegiatan dan ketentuan PKM.

Jenis Pengeluaran	Belmawa (Rp)	Perguruan Tinggi (Rp)	Total Rencana (Rp)
Bahan habis pakai	4.800.000	-	4.800.000
Sewa dan jasa	1.200.000	650.000	1.850.000
Transportasi lokal	1.300.000	-	1.300.000
Lain-lain	700.000	1.350.000	2.050.000
Jumlah	8.000.000	2.000.000	10.000.000

Lampiran 5. Bukti Logbook Kegiatan

Lampiran 6. Dokumen Etik dan HKI

Lampiran 6.1 Ethical Clearance

Ethical clearance diproses melalui KEPK FKM Universitas Airlangga sebagai dasar pelaksanaan pengujian relawan. Dokumen terbit pada 23 Juli 2026. Informed consent digunakan pada setiap sesi pengambilan data untuk memastikan persetujuan dan pemahaman relawan terhadap prosedur pengujian.


 KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
 FACULTY OF PUBLIC HEALTH UNIVERSITAS AIRLANGGA

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
 "ETHICAL APPROVAL"
 No : 235/EA/KEPK/2026

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
 The research protocol proposed by :

Peneliti utama : Kadek Savita Dyutianaya
 Principal Investigator :

Nama Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
 Name of the Institution : Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya

Dengan judul :
 Title :

"ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia"
"ANTARAGA: A Multi-Wavelength PPG-Based Smartband with Integrated Artificial Intelligence and a Mobile App for the Early Detection of Ischemic Stroke Risk in the Elderly."

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2027
 This declaration of ethics applies during the period July 23, 2026 until July 23, 2027

Surabaya, 23 Juli 2026
 Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan

 Prof. Dr. Soenarnatalina Melani, Ir., M.Kes.
 NID. 19003225 199003 2 001

Lampiran 6.2 Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual

Penyusunan berkas dimulai pada 9 Agustus 2026, meliputi dokumentasi struktur kode, buku manual, dan administrasi. Setelah berkas diserahkan kepada Sentra HKI PENS pada 14 Agustus 2026, Surat Pencatatan Ciptaan diterbitkan untuk ANTARAGA. Dokumen tersebut mencatat ciptaan berjenis Program Komputer dengan judul "ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia".

Pencipta yang tercantum adalah Agrippina Waya Rahmaning Gusti, Kadek Savita Dyutianaya, Kalyana Daeva Ali, Adam Kandias, Jonzeven La Royba, dan Ni Komang Diah Pratiwi. Pemegang Hak Cipta adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ciptaan pertama kali diumumkan pada 3 Agustus 2026 di Kota Surabaya.

Dokumen	Status	Keterangan
Ethical clearance	Diproses melalui KEPK FKM Unair	Dasar pelaksanaan pengujian relawan
Informed consent	Digunakan	Persetujuan relawan pada pengambilan data

Dokumen	Status	Keterangan
Buku manual HKI	Selesai	Dokumen pendukung program komputer
Surat Pencatatan Ciptaan	Telah terbit	EC002026157207; 28 Agustus 2026
Nomor Pencatatan	001449089	Jenis ciptaan: Program Komputer
Jangka perlindungan	50 tahun	Sejak pertama diumumkan 3 Agustus 2026

Lampiran 6.2 Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta Program Komputer ANTARAGA diterbitkan dengan Nomor Permohonan EC002026157207 tanggal 28 Agustus 2026 dan Nomor Pencatatan 001449089. Pemegang Hak Cipta adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

